



Examen del Tema 3

Transformación de Unidades e Introducción a los Vectores
Sistema Internacional, Factores de Conversión y Magnitudes con Dirección

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos, incluidos los factores de conversión.
3. **No olvides las unidades** en tus resultados.
4. Usa los valores exactos de los ángulos notables cuando aparezcan.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Sistema Internacional de Unidades y Medición (28 puntos)

1. (8 pts) Clasifica cada magnitud como fundamental o derivada e indica su unidad del SI:

a) longitud b) velocidad c) temperatura d) fuerza e) tiempo

2. (8 pts) Expresa en notación científica:

a) 0,000 000 36 b) 78 000 000 c) 0,000 42

3. (6 pts) Indica cuántas cifras significativas tiene cada medida:

a) 2,50 m b) 0,004 kg c) 3,100 s

4. (6 pts) ¿Cuántos milímetros hay en 3,2 m? ¿Y cuántos centímetros?



2. Transformación de Unidades (34 puntos)

1. (10 pts) Convierte usando factores de conversión:

a) $350 \text{ cm} \rightarrow \text{m}$ b) $4,5 \text{ km} \rightarrow \text{m}$ c) $2\,500 \text{ g} \rightarrow \text{kg}$ d) $2 \text{ h} \rightarrow \text{s}$ e) $540 \text{ km/h} \rightarrow \text{m/s}$

2. (8 pts) Convierte:

a) $15 \text{ m/s} \rightarrow \text{km/h}$ b) $108 \text{ km/h} \rightarrow \text{m/s}$

3. (8 pts) Un bloque tiene una masa de 300 g y ocupa un volumen de 40 cm^3 . Calcula su densidad en g/cm^3 y exprésala también en kg/m^3 .

4. (8 pts)

a) Una maratón mide $42,195 \text{ km}$. ¿Cuántos metros son?

b) Un tren viaja a 90 km/h . ¿Cuántos metros recorre en un segundo?



3. Vectores (38 puntos)

1. (8 pts) Clasifica cada magnitud como escalar (E) o vectorial (V):
a) masa b) desplazamiento c) velocidad d) temperatura
2. (10 pts) Un vector $\vec{v}$ tiene módulo 10 y forma un ángulo de 30° con el eje X positivo. Halla sus componentes rectangulares usando los valores exactos.
3. (10 pts) Suma los vectores $\vec{a} = (6, -2)$ y $\vec{b} = (-2, 5)$.
 - a) Escribe el vector resultante como par ordenado.
 - b) Calcula el módulo de la resultante.
4. (10 pts) Un vector $\vec{u}$ tiene módulo 12 y forma un ángulo de 210° con el eje X positivo.
 - a) Indica el cuadrante y el ángulo de referencia.
 - b) Halla sus componentes u_x y u_y .
 - c) Verifica que $\sqrt{u_x^2 + u_y^2} = 12$.



4. Clave de Respuestas

Sección 1: Sistema Internacional de Unidades y Medición

1. a) Fundamental, metro (m). b) Derivada, m/s. c) Fundamental, kelvin (K). d) Derivada, newton (N). e) Fundamental, segundo (s).
2. a) $3,6 \times 10^{-7}$ b) $7,8 \times 10^7$ c) $4,2 \times 10^{-4}$.
3. a) 3 cifras. b) 1 cifra (los ceros a la izquierda no cuentan). c) 4 cifras (los ceros a la derecha sí cuentan).
4. $3,2 \text{ m} = 3\,200 \text{ mm}$ y $3,2 \text{ m} = 320 \text{ cm}$.



Sección 2: Transformación de Unidades

1. a) $350 \div 100 = 3,5 \text{ m}$. b) $4,5 \times 1\,000 = 4\,500 \text{ m}$. c) $2\,500 \div 1\,000 = 2,5 \text{ kg}$. d) $2 \times 3\,600 = 7\,200 \text{ s}$. e) $540 \div 3,6 = 150 \text{ m/s}$.
2. a) $15 \times 3,6 = 54 \text{ km/h}$. b) $108 \div 3,6 = 30 \text{ m/s}$.
3. $\rho = \frac{300}{40} = 7,5 \text{ g/cm}^3$. En kg/m^3 : $7,5 \times 1\,000 = 7\,500 \text{ kg/m}^3$.
4. a) $42,195 \text{ km} = 42\,195 \text{ m}$. b) $90 \div 3,6 = 25 \text{ m/s}$, así que recorre 25 m en un segundo.



Sección 3: Vectores

1. a) E b) V c) V d) E

2. Con $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ y $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$:

$$v_x = 10 \cos 30^\circ = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \approx 8,66, \quad v_y = 10 \sin 30^\circ = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5.$$

Entonces $\vec{v} = (5\sqrt{3}, 5)$.

3. a) $\vec{a} + \vec{b} = (6 + (-2), -2 + 5) = (4, 3)$. b) $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$.

4. a) 210° está en el **cuadrante III** y el ángulo de referencia es $\theta_{\text{ref}} = 210^\circ - 180^\circ = 30^\circ$. b) Ambas componentes son negativas:

$$u_x = -12 \cos 30^\circ = -12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -6\sqrt{3} \approx -10,39, \quad u_y = -12 \sin 30^\circ = -12 \cdot \frac{1}{2} = -6.$$

$$\text{c) } \sqrt{(-6\sqrt{3})^2 + (-6)^2} = \sqrt{108 + 36} = \sqrt{144} = 12. \checkmark$$